



SISTEMA DE ENVÍOS

OCS

[INICIO](#) [ACERCA DE...](#) [ÁREA PERSONAL](#) [BUSCAR](#) [EVENTOS](#)
[EN CURSO](#) [ANUNCIOS](#) [WEB OFICIAL DEL CAIM-CAIFE 2025](#)

[Inicio](#) > [Usuario/a](#) > [Autor](#) > [Envíos](#) > [#476](#) > **Resumen**

#476 Resumen

RESUMEN [REVISIÓN](#)

Envío

Autores	Víctor Bettachini, Edgardo Palazzo, Mariano Real	
Título	Introducción temprana de la mecánica computacional en cursos de electrostática y mecánica analítica	
Fichero original	Ninguno	
Archivos Supl.	Ninguno	AÑADIR FICHERO ADICIONAL
Remitente	Víctor Bettachini	
Fecha de envío	marzo 29, 2025 - 08:14	
Sesiones	A - Enseñanza, Tecnologías Educativas Emergentes y Formación Docente	
Director	Coordinadores Área A (Director de la sesión)	

Estado

Estado	Resumen en revisión
Iniciado	29-03-2025
Última modificación	29-03-2025

Envío de metadatos

[EDITAR METADATOS](#)

Autores

Nombre	Víctor Bettachini
Filiación	Universidad Nacional de La Matanza - UNLaM
País	Argentina
Resumen biográfico	Coordinador de Mecánica General, Profesor Adjunto Carrera de Ingeniería Mecánica Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas - DIIT
Autor a quien dirigir la correspondencia.	
Nombre	Edgardo Palazzo
Filiación	Universidad Tecnológica Nacional - UTN
País	Argentina

[OPEN CONFERENCE SYSTEMS](#)

[Ayuda](#)

USUARIO/A

Has entrado como...

eureka

- [Mi perfil](#)
- [Salir](#)

NOTIFICACIONES

- [Ver](#) (2 nuevo)
- [Administrar](#)

AUTOR

Envíos

- [Activos](#) (1)
- [Archivados](#) (0)
- [Nuevo envío](#)

CONTENIDO DE LA CONFERENCIA

Buscar

Todos ▼

Navegar

- [Por evento](#)
- [Por Autor](#)
- [Por título](#)

TAMAÑO DE LETRA

INFORMACIÓN

- [Para lectoras/es](#)
- [Para Autores](#)

Resumen biográfico	Profesor Adjunto Departamento de Materias Básicas Facultad Regional Avellaneda - FRA
Nombre	Mariano Real 
Filiación	Universidad Nacional de San Martín - UNSaM
País	Argentina
Resumen biográfico	Profesor Adjunto Instituto de Calidad Industrial - INCALIN

Título y resumen

Título	Introducción temprana de la mecánica computacional en cursos de electrostática y mecánica analítica
Resumen	Este trabajo presenta dos experiencias educativas que integran herramientas computacionales en la enseñanza de física para ingeniería, abordando desafíos comunes en entornos con recursos limitados. La primera propuesta desarrolló un curso de mecánica analítica basado en <i>Python</i>, utilizando <i>Jupyter notebooks</i> y un enfoque de <i>aula invertida</i>. Los estudiantes resuelven ecuaciones de Euler-Lagrange mediante bibliotecas como <i>SymPy</i> y <i>SciPy</i>, centrándose en el modelado físico y evitando simplificaciones pedagógicas. El curso, disponible en <i>GitHub</i>, ha demostrado eficacia en grupos pequeños, aunque requiere adaptaciones para escalabilidad. La segunda experiencia aplicó metodologías similares en electrostática, permitiendo a alumnos analizar distribuciones de carga continuas mediante cálculos simbólicos y numéricos en <i>Google Colab</i>. Los resultados destacan una mayor comprensión conceptual sin depender de técnicas matemáticas avanzadas. Ambos casos subrayan cómo la programación accesible (<i>Python</i>) y entornos interactivos (<i>Jupyter</i>) optimizan el tiempo en clase, priorizando el análisis sobre cálculos repetitivos, y ofrecen soluciones viables para instituciones con restricciones presupuestarias o logísticas. Estas estrategias, replicables y de código abierto, podrían extenderse a otras áreas de la física e ingeniería, potenciando el aprendizaje activo en contextos diversos.

Indexación

Idioma	es
--------	----

Agencias de patrocinio

Agencias	—
----------	---